

CHAPITRE II : ÉTUDE PRÉALABLE

La décision effective de lancer un projet informatique repose sur une étude préalable qui, à partir d'un diagnostic de la situation actuelle, conduit à l'élaboration d'une solution adaptée à l'avant-projet d'information.

L'étude préalable est une étape cruciale dans la méthodologie de conception de systèmes d'information. Elle permet d'analyser les besoins des utilisateurs, de recenser les solutions existantes, d'évaluer leurs limites et d'identifier les opportunités d'amélioration. Cette étape consiste également à définir les processus opérationnels, les types d'automatisation envisageables, ainsi que les avantages et contraintes liés à chaque option.

Dans le cadre du développement d'une application web décisionnelle pour l'analyse et la prévention de l'échec académique, cette étude vise à analyser :

- Les méthodes actuelles de suivi de la réussite académique des étudiants.
- Les limites des solutions existantes (centralisation, exploitation des données, anticipation des risques).
- La faisabilité d'une solution innovante intégrant un module de prédiction du risque d'échec et des tableaux de bord décisionnels.

Cette étude sera subdivisée en plusieurs sections : l'étude d'opportunité, l'étude de faisabilité, l'analyse de l'existant, les solutions proposées et le cahier des charges. Elle a pour but de bien cerner les enjeux du projet et de proposer une solution optimale répondant aux besoins identifiés.

2.1 ÉTUDE D'OPPORTUNITÉ

Cette étude vise à identifier les raisons justifiant le lancement du projet d'application décisionnelle pour l'analyse et la prévention de l'échec académique. ISTAMA, comme de nombreux établissements universitaires, souhaite renforcer le suivi de la réussite de ses étudiants en s'appuyant sur une solution numérique innovante et efficace. Il s'agit de déterminer s'il est opportun de développer cette application, en tenant compte des besoins des acteurs pédagogiques et des bénéfices attendus.

Après une analyse approfondie des besoins et des tendances du secteur, plusieurs opportunités ont été identifiées :

- **Besoin croissant d'anticipation face à l'échec académique** : de nombreux étudiants rencontrent des difficultés académiques détectées trop tardivement. Une application décisionnelle permet de réduire ce délai de détection et d'agir en amont, avant que la situation ne se dégrade.
- **Gestion centralisée et exploitable des données académiques** : actuellement, les données de scolarité (notes, assiduité) sont dispersées et peu exploitées à des fins d'analyse. Une solution centralisée permettrait de consulter en temps réel les indicateurs de risque par étudiant, par filière ou par promotion.
- **Renforcement du suivi pédagogique** : l'application offrirait aux enseignants et responsables pédagogiques une vue synthétique et objective de la situation de chaque étudiant, facilitant la mise en place d'actions d'accompagnement ciblées (tutorat, alerte, réorientation).
- **Opportunité de valoriser les données existantes** : les établissements collectent déjà de nombreuses données académiques sans les exploiter pleinement ; ce projet permettrait d'en tirer une réelle valeur décisionnelle.

2.2 ÉTUDE DE FAISABILITÉ

L'étude de faisabilité a pour but de vérifier si le projet de développement de l'application décisionnelle pour l'analyse et la prévention de l'échec académique est réalisable sur les plans technique et financier. Cette étape est cruciale pour déterminer si les ressources nécessaires sont réunies pour mener à bien le projet et assurer son succès.

2.2.1 Faisabilité technique

La faisabilité technique du projet repose sur l'utilisation de technologies modernes et éprouvées, telles que :

- **HTML, CSS, JS et Fast API** pour le développement web (backend et frontend intégrés via les templates).
- **Scikit-learn et Pandas** pour la conception, l'entraînement et l'exploitation du modèle de machine learning de prédiction du risque d'échec.
- **PostgreSQL ou SQLite** pour la gestion des données académiques (étudiants, notes, assiduité, prédictions).

Ces technologies offrent une grande cohérence, dans la mesure où l'écosystème Python permet d'intégrer nativement le module de machine learning au sein même de l'application web. De plus, des bibliothèques telles que Chart.js ou Plotly permettront d'intégrer efficacement les tableaux de bord visuels.

2.2.2 Faisabilité financière

L'estimation des coûts associés au projet comprend :

- Les frais de développement (conception de l'interface, implémentation du module prédictif, intégration des tableaux de bord),
- Les frais d'hébergement et de maintenance (serveurs cloud évolutifs).
- Les coûts liés à la constitution du jeu de données.

Le projet repose essentiellement sur des outils et technologies open source (Django, scikit-learn, PostgreSQL), ce qui limite considérablement les coûts de développement.

2.3 ANALYSE DE L'EXISTANT

2.3.1 Délimitation du domaine d'étude

La délimitation du domaine d'étude consiste à présenter l'objectif principal du projet et à identifier les processus existants qui posent problème dans le suivi de la réussite académique.

Actuellement, le système d'information d'ISTAMA ne comprend pas d'outil dédié à la détection précoce et à la prévention de l'échec académique. Les données de scolarité (notes, assiduité) sont collectées mais ne sont exploitées à aucune fin prédictive ou décisionnelle. Il n'existe pas de moyen centralisé et fiable permettant aux responsables pédagogiques d'identifier, en amont, les étudiants présentant un risque élevé d'échec.

L'objectif principal du projet est donc de combler ces lacunes en développant une application décisionnelle complète, intégrant les fonctionnalités suivantes :

- **Collecte et centralisation des données académiques** : notes, assiduité, informations socio-académiques.
- **Module de prédiction du risque d'échec** : classification ou score de risque par étudiant.

- **Tableaux de bord décisionnels** : indicateurs par filière, par promotion, évolution dans le temps.
- **Fiche individuelle par étudiant** : historique académique, score de risque, recommandations.
- **Système d'alerte** : notification des responsables pédagogiques pour les cas à risque élevé.

En résumé, l'analyse de l'existant montre que les outils actuels ne répondent pas efficacement aux besoins d'anticipation et de gestion centralisée du risque d'échec académique. Le projet vise donc à proposer une solution moderne et adaptée aux attentes du secteur universitaire.

2.3.2 Description de l'existant

Actuellement, le suivi de la réussite académique à ISTAMA, comme dans de nombreux établissements universitaires, est réalisé via des méthodes dispersées et peu intégrées : tableurs Excel pour la gestion des notes, systèmes de scolarité centralisant les données sans les analyser, observation informelle des enseignants en salle de classe. Ces solutions existantes manquent de centralisation et ne permettent pas une identification proactive des étudiants à risque, ce qui engendre une détection tardive des difficultés, souvent constatée seulement lors des délibérations de fin de semestre.

2.3.2.1 Suivi des notes et de l'assiduité

Les notes et l'assiduité sont généralement enregistrées de manière manuelle ou semi-numérisée (tableurs, systèmes de scolarité basiques). Cette organisation entraîne :

- Une absence de vue d'ensemble sur l'évolution du risque d'un étudiant au fil du semestre ;
- Une perte de temps pour les enseignants et responsables pédagogiques dans la compilation manuelle des données ;
- Une absence de visibilité en temps réel sur les étudiants nécessitant un accompagnement.

2.3.2.2 Détection et accompagnement des étudiants à risque

Les enseignants n'ont pas toujours accès à des critères objectifs pour identifier les étudiants en difficulté ; le repérage repose souvent sur l'observation directe en classe. Le suivi des actions

d'accompagnement (tutorat, alerte) est rarement centralisé, ce qui réduit l'efficacité du parcours de réussite de l'étudiant.

2.4 SOLUTIONS PROPOSÉES

L'application décisionnelle pour l'analyse et la prévention de l'échec académique apportera :

- **Un module de prédiction du risque d'échec** : basé sur un modèle de machine learning entraîné sur les données académiques disponibles, permettant d'attribuer un score ou une classification de risque à chaque étudiant.
- **Un tableau de bord décisionnel centralisé** : offrant une vue synthétique des indicateurs de risque par filière, par promotion et par période.
- **Une fiche individuelle par étudiant** : regroupant l'historique académique, le score de risque actuel et des recommandations d'accompagnement.
- **Un système d'alerte** : notifiant automatiquement les responsables pédagogiques lorsqu'un étudiant est identifié à risque élevé.
- **Une gestion différenciée des utilisateurs** : accès distincts pour l'administrateur, l'enseignant et le responsable pédagogique.

2.5 CAHIER DE CHARGES

Le cahier de charge est un document relatif à la réalisation d'un projet. Son but est de formaliser le besoin et de le rendre compréhensible aux différents acteurs en définissant tous les aspects du projet.

2.5.1 Contexte et justification

Dans de nombreux établissements d'enseignement supérieur camerounais, dont l'ISTAMA, les difficultés académiques des étudiants sont souvent détectées trop tard généralement lors des délibérations de fin de semestre. L'absence d'un système d'anticipation basé sur les données disponibles complique la mise en place d'actions d'accompagnement efficaces et limite la capacité des responsables pédagogiques à intervenir à temps. Face à cette problématique, ce projet de fin d'études, propose de concevoir et réaliser une application web décisionnelle capable d'exploiter ces données pour estimer le risque d'échec de chaque étudiant en offrant aux responsables pédagogiques une vue synthétique. Cette solution vise à faciliter la détection

précoce des étudiants à risque, à outiller les responsables pédagogiques et à améliorer le suivi de la réussite académique.

2.5.2 Objectifs du projet

Les objectifs du projet ont été divisés en deux parties notamment : l'objectif principal et les objectifs secondaires.

2.5.2.1 Objectif principal

Développer une application web décisionnelle permettant aux responsables pédagogiques et enseignants d'analyser et de prévenir l'échec académique des étudiants, grâce à un module de prédiction du risque (machine Learning) et à des tableaux de bord synthétiques.

2.5.2.2 Objectifs secondaires

- Permettre la collecte et la centralisation des données académiques des étudiants (notes, assiduité).
- Concevoir et entraîner un modèle prédictif capable d'estimer le risque d'échec par étudiant.
- Offrir aux responsables pédagogiques un tableau de bord de suivi global par filière et par promotion.
- Générer des alertes ciblées pour les étudiants identifiés comme à risque.
- Fournir des statistiques sur l'évolution du taux de risque et l'efficacité des actions d'accompagnement.

2.5.3 Périmètre du projet

2.5.3.1 Population cible

Le projet cible dans un premier temps les filières de formation de l'ISTAMA pour lesquelles des données de notes et d'assiduité sont disponibles. L'extension à d'autres établissements est hors périmètre de la version 1.0.

Utilisateurs finaux : responsables pédagogiques, enseignants, administrateur système. Les étudiants n'ont pas d'accès direct à l'application.

2.5.3.2 Acteurs impliqués

- Responsables pédagogiques
- Enseignants
- Administrateur du système

2.5.4 Besoins fonctionnels

Fonctionnalités	Description
Authentification et gestion des rôles	Connexion sécurisée ; gestion des rôles (administrateur, enseignant, responsable pédagogique), chaque role dispose d'un tableau de bord personnalisé
Gestion des données académiques	Import/saisie des notes, de l'assiduité et des informations socio-académiques des étudiants
Module de prédiction du risque	Attribution d'un score ou d'une classification de risque d'échec par étudiant, basé sur le modèle de machine learning
Tableau de bord décisionnel	Visualisation des indicateurs de risque par filière, par promotion, avec évolution dans le temps
Fiche individuelle étudiant	Historique académique, score de risque, recommandations d'accompagnement
Système d'alerte	Notification des responsables pédagogiques pour les étudiants à risque élevé
Statistiques et rapports	Génération de statistiques globales sur les taux de risque et l'efficacité des actions menées

2.5.5 Besoins non fonctionnels

- **Performance** : temps de réponse rapide pour l'affichage des tableaux de bord et des prédictions.
- **Disponibilité** : accessibilité continue de l'application pour les utilisateurs.
- **Sécurité** : protection des données académiques des étudiants, connexions sécurisées, accès restreint selon le rôle de l'utilisateur.
- **Fiabilité** : le modèle prédictif doit être évalué avec des métriques adaptées (précision, rappel, F1-score).
- **Facilité d'utilisation** : interface simple et intuitive pour des utilisateurs non techniques.
- **Compatibilité** : fonctionnement sur ordinateurs et tablettes, compatible avec les principaux navigateurs.
- **Maintenabilité** : Code structuré, documenté

2.5.6 Contraintes techniques

- **Framework web** : Python, Fast API
- **Frontend** : HTML/CSS/JS
- **Module de prédiction** : scikit-learn et pandas.
- **Base de données** : PostgreSQL ou SQLite.
- **Visualisation** : Chart.js ou Plotly pour les tableaux de bord.
- **Conteneurisation** : Docker + docker-compose
- **Jeu de données** : Données simulées, en l'absence de données réelles d'ISTAMA.
- **Sécurité** : authentification et gestion des permissions via le système natif de Django.

2.5.7 Livrables

- Cahier des charges
- Documentation technique
- Jeu de données documenté
- Application web fonctionnelle (module prédictif + tableaux de bord)

2.5.8 Planning prévisionnel

Étape	Durée estimée
Étude des besoins	1 semaine
Analyse UML	1 semaines
Développement Frontend	4 semaines
Développement Backend et modele ML	5 semaines
Intégration et tests	2 semaines
Déploiement & documentation	1 semaine